El taller del programador: configuración del IDE y primer «Hola Mundo» en C++

Alexis Maier

E.E.S.T. N.º 1 «Eduardo Ader», Vicente López

Laboratorio de Programación (LPR) — 5.º año 3.ª división, grupos A-B

Profesor: Mansilla Muñoz York Elías

21 de octubre de 2026

v1.0.0

El taller del programador: configuración del IDE y primer «Hola Mundo» en C++

Introducción

Esta actividad tiene como objetivo configurar un entorno de desarrollo integrado (IDE) completo para trabajar en C++ durante el año: Visual Studio Code, el compilador MinGW (GCC) provisto por MSYS2 y las extensiones necesarias. Como prueba de que todo funciona, se compiló y ejecutó el primer programa de consola, `main.cpp`, personalizado con el nombre del estudiante.

El informe resume las herramientas y conceptos del glosario (código fuente, compilador, depurador, IDE, terminal y Path), documenta la verificación del compilador y de las extensiones, muestra la compilación con PowerShell y responde el cuestionario técnico de control.

Desarrollo

Herramientas y glosario

Se trabajó con **Visual Studio Code** como editor extensible, y se conocieron **Visual Studio Community** (IDE completo para proyectos empresariales) y **Sublime Text** (editor veloz para archivos sueltos). El *código fuente* es el texto que escribe el programador; el *compilador* (`g++`) lo traduce a código máquina y genera un ejecutable `.exe`; el *depurador* permite ejecutar paso a paso para encontrar errores; la *terminal* ejecuta comandos de texto; y el *Path* es la lista de carpetas donde el sistema busca ejecutables, por lo que `g++` debe estar allí para poder invocarlo desde cualquier carpeta.

Configuración de VS Code para C/C++

Se instalaron las extensiones C/C++ (Microsoft), C/C++ Extension Pack y Code Runner. El compilador verificado es `g++ (Rev2, Built by MSYS2 project) 14.2.0`.

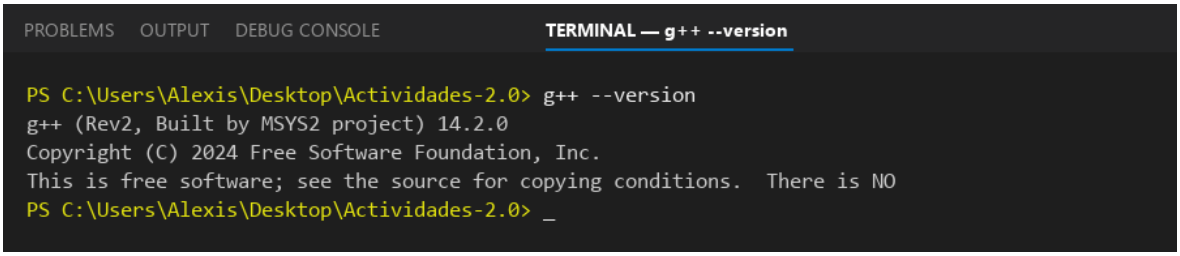


Figura 1. Verificación del compilador con g++ --version.

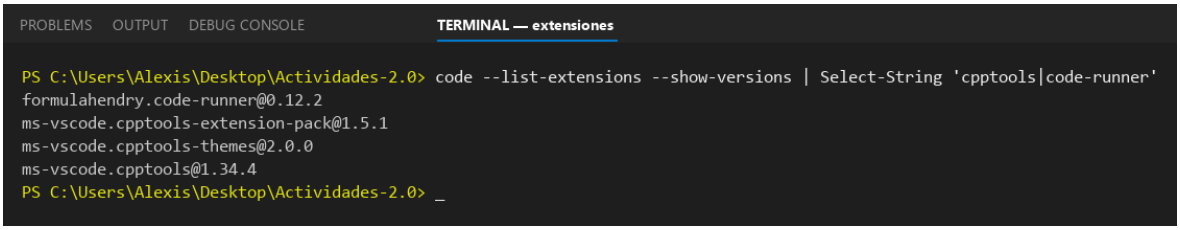


Figura 2. Extensiones de C/C++ y Code Runner instaladas en VS Code (listado obtenido con code --list-extensions).

El reto práctico: Hola Mundo

Se creó `src/main.cpp` con el código base y se reemplazó el marcador de nombre por el del estudiante, siguiendo la regla obligatoria anti-copia. Se compiló con `g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe` y se ejecutó con `.\src\holamundo.exe` desde la raíz del proyecto.

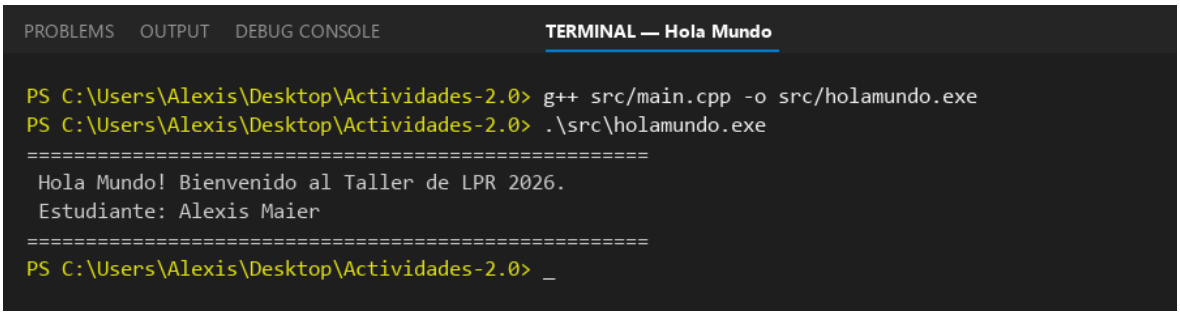


Figura 3. Compilación y ejecución del programa en la terminal de PowerShell.

Cuestionario técnico de control

1. ¿Qué entorno de desarrollo te parece más intuitivo a primera vista? ¿Por qué?

Visual Studio Code. Tiene el explorador de archivos, el editor y la terminal integrada en una sola ventana, y las extensiones se instalan desde un panel con buscador, por lo que se puede empezar a programar sin configurar casi nada. Visual Studio Community ofrece más herramientas, pero su instalación pesa más y su interfaz abruma al principio.

2. ¿Qué características de un IDE creés que te facilitan más el aprendizaje?

El resaltado de sintaxis, el autocompletado y el subrayado de errores en tiempo real, porque permiten detectar un punto y coma faltante antes de compilar. También ayuda mucho tener la terminal integrada y el depurador para ejecutar paso a paso.

3. De las tareas realizadas, ¿cuál te resultó más difícil de configurar?

Lo más delicado es que el compilador esté en el Path del sistema: si `g++` no figura allí, la terminal responde que el comando no se reconoce aunque MSYS2 esté instalado. Se resuelve agregando la carpeta `mingw64\bin` al Path y reabriendo la terminal.

4. ¿Qué diferencia técnica encontrás entre un «Editor de Texto» (como Sublime) y un «IDE» (como VS Community)?

Un editor de texto edita archivos con resaltado y atajos, pero no sabe compilar ni depurar por sí mismo. Un IDE integra editor, compilador, depurador y administración de proyectos, y entiende el código (navegación entre funciones, refactorización, análisis de errores).

5. ¿Qué tipo de aplicaciones sueñan con desarrollar al recibirse cuando lleguen a 6.º y 7.º año? ¿Por qué?

Me interesan los videojuegos y los sistemas embebidos, porque combinan lógica, gráficos y hardware real, y permiten ver el resultado del código de forma inmediata.

6. ¿Qué otros lenguajes de programación te gustaría investigar además de C y C++?

C# y Python. C# por su uso en videojuegos (Unity) y aplicaciones de escritorio; Python por su rapidez para automatizar tareas y analizar datos.

7. ¿Qué tan importante considerás que es el orden y la nomenclatura (los nombres) de tus archivos y carpetas?

Muy importante. Un proyecto con carpetas como `src/`, `docs/` y `capturas/` y nombres coherentes se entiende rápido, evita perder archivos, facilita el trabajo en equipo y permite que herramientas como Git y los compiladores encuentren todo sin ambigüedades.

8. Si pudieras diseñar el «entorno ideal», ¿qué herramienta o funcionalidad le agregarías para que programar sea más fácil?

Un visualizador de memoria integrado que muestre, mientras se depura, cómo se ubican las variables y los punteros en la RAM, además de mensajes de error del compilador explicados en español con sugerencias de solución.

9. ¿Cómo creés que la Inteligencia Artificial puede ayudar a un programador sin que este pierda su capacidad de razonamiento?

Usándola como tutor y no como reemplazo: pedirle que explique un error, sugiera pruebas o revise el código ya escrito, pero intentando primero resolver el problema por cuenta propia y entendiendo cada línea antes de incorporarla.

10. ¿Cuál es tu meta principal para este año en la materia LPR? ¿Por qué?

Dominar punteros y programación orientada a objetos en C++ y terminar el Proyecto Integrador Anual con un repositorio ordenado y documentado, porque es la base para los últimos años de la carrera técnica.

Conclusión

El entorno quedó operativo: el compilador responde desde la terminal, las extensiones de C/C++ están instaladas y el primer programa compila y se ejecuta correctamente. Ordenar el proyecto en `src/`, `docs/` y `capturas/` desde el inicio facilita el versionado con Git y será la base de las próximas actividades.

Referencias

Microsoft. (s. f.). *Visual Studio Code documentation*. https://code.visualstudio.com/docs

MSYS2. (s. f.). *MSYS2: Software distribution and building platform for Windows*. https://www.msys2.org/

cplusplus.com. (s. f.). *C++ reference*. https://cplusplus.com/reference/

Mansilla Muñoz, Y. E. (2026). *Actividad 2: El taller del programador* [Guía de actividad]. E.E.S.T. N.º 1 «Eduardo Ader».